

2025-2026 学年夏季学期《网络空间安全应用大作业》课程实施方案

一、 基本信息

1. 时间：夏季学期第一周至第四周
2. 学生：网络空间安全专业 2023 级学生。
3. 负责人：李玉峰
4. 网络空间安全实验室将组织教师指导学生开展网络安全相关技术实践。
指导教师：李玉峰 沈珺 孙轲 李江涛 等
5. 地点： 计算机学院 606

二、 实验目的及要求

1、实验目的：

网络空间安全应用技术实训是网络空间安全专业进行网络攻防知识培训的要环节,是学生综合运用网络安全知识、计算机专业知识进行实践的过程。通过这一实践环节,培养学生系统回顾检查系列课程学习的基本理论、基本知识,使所学的理论知识系统化、网络化、融会贯通;培养学生独立思考、独立分析、独立解决问题的能力;培养学生网络安全攻防的基本能力,提高学生网络安全实践意识,提高学生的综合能力。通过联合大作业,培养学生合作共事、协同工作的能力,为学生今后更好地胜任网络空间安全相关应用开发打好扎实的基础。

2、要求：

综合应用网络安全以及计算机相关课程的知识,通过运用相关知识完成网络空间安全攻防实践的全过程。学生在教师的指导下利用网络空间安全的仿真环境完成相关专业知识的巩固,提交实训报告。

三、 实践内容

实践主要任务是要求学生综合运用所学理论知识,结合前置课程信息安全技术相关内容,以及提供的参考文献,完成网络安全技术实践。学生三人左右自由组合为一组,以团队研究兴趣为出发点,在老师提供的研究问题列表中选择一个进行研究,确定课题。然后对问题展开分析、算法设计、代码实现等过程后,最终完成解决方案,最后以报告形式呈现结果。

四、 具体安排

实训课程为期四周，共 80 课时。其中自主学习 40 课时；实践课程 40 课时。实训期间具体课程安排如下：

		周一	周二	周三	周四	周五
第一周	13:00 ~ 16:40	课程介绍 与分组选题	自主学习	自主学习	自主学习	自主学习
第二周						进度汇报
第三周						进度汇报
第四周						进度汇报

其他安排及注意事项：

1. 课程地点为计算机学院 606（自主学习不安排教室）
2. 选题内容参考：

1. 面向大模型及其应用的安全性研究

该方向从红队视角研究大语言模型及智能体应用的攻击面，包括提示注入、模型越狱、训练数据泄露、工具调用劫持、记忆中毒、环境感知污染等。核心目标是设计可嵌入或旁路部署的行为监督机制，对智能体的工具调用、代码执行和文件访问进行实时审计、异常检测和阻断。预期成果包括安全风险分析报告、对抗样本与越狱测试集、攻击脚本，以及一个可演示的智能体行为监督原型系统。

2. 低空无人机网络安全检测与防护

该方向关注无人机与地面站之间的飞控链路、遥测数据和固件更新接口安全问题，重点包括链路劫持、数据篡改、GPS 欺骗等风险。要求设计面向无人机通信协议，例如 MAVLink 的异常检测方法，或地面站控制指令防护策略。成果形式包括无人机攻击复现脚本、链路异常检测模块和地面站恶意指令阻断/告警模块。

3. 面向卫星互联网领域的安全检测技术

该方向面向 Starlink 式卫星互联网场景，研究链路劫持、协议欺骗、终端认证等安全问题，并提出适合受限计算环境的加密与检测机制。预期需要在 GNS3、

OpenSAND 等仿真平台中构建检测模块，并完成非法终端接入、下行链路劫持、链路加密或编码破解等攻击注入和告警演示。

4. 面向数据要素流转的隐私集合协同计算增强技术

该方向与隐私计算关系最直接，目标是在不暴露各方原始数据的条件下，实现集合匹配、求交、求并等安全操作，为可信数据流通和多方协同应用提供支撑。预期成果包括面向隐私集合运算的命令行或 Web 原型系统，以及针对结构化、半结构化数据的计算开销与安全分析报告。

5. 面向海量多模态数据的实时加密与隐私保护技术

该方向关注高清摄像头等终端算力受限场景下的声音、图片、视频等多模态数据保护。技术可包括实时加密、隐水印、数字签名等。成果要求偏工程化：需要采集端、处理电路和接收端组成的原型系统，并满足延时增加不超过 10%、流量不低于 1GB/s、连续运行不少于 30 秒等指标。

6. 基于海量日志数据的网络风险识别技术

该方向要求从 TB 级安全日志中识别罕见攻击链或异常模式，日志类型包括 Syslog、ETW、WAF、DNS 解析日志等。方法上强调无监督或弱监督，以降低人工研判成本。成果可以是日志风险识别分析引擎，支持攻击场景识别、召回率与误报分析；也可以是恶意域名检测引擎，支持 HTTP API 实时判定黑白灰域名。

7. 面向加密通信协议的恶意行为检测技术

该方向研究在不解密 SSL、SSH 等加密通信内容，或仅有限解密的条件下，如何识别异常行为。重点是利用元数据、时序行为、命令序列模式等信息，发现异常隧道、暴力破解后的操作、异常命令序列等。成果包括加密通信流量分析工具、异常行为检测规则或模型，以及正常流量和攻击流量的对比实验环境。

8. 基于大语言模型的应用安全审计技术

该方向有两个可选路线：一是用大模型分析 API 请求序列、参数分布和访问模式，识别越权、参数遍历、接口滥用等行为；二是结合静态分析、动态分析或混合分析，用大模型发现 Java、Python、C 等代码中的安全漏洞，尤其关注第三方库和

供应链场景。成果包括 API 安全分析工具或代码审计原型，并要求提供检出率、误报率等评测结果。

9. APT 供应链攻击检测与溯源系统

该方向面向软件供应链攻击，要求识别组件版本异常、构建环境篡改、依赖混淆等攻击，并尝试还原攻击路径。预期系统需要支持 npm、PyPI、RubyGems 等软件包管理生态，完成软件成分和行为特征分析，并通过溯源图谱展示污染环节、受影响资产等信息。同时要求至少复现验证 2 个典型 APT 供应链攻击案例。

10. 无穷范数下的短整数解问题求解

短整数解问题(SIS)是格密码中的重要数学问题，通过对目标向量长度采用不同范数进行度量，可以定义不同版本的短整数解问题。本题目中，我们重点关注无穷范数下的短整数解问题，该问题的求解难度可对应到 NIST 标准算法 ML-DSA 的抗签名伪造安全性。由于传统的格基约化算法仅确保得到欧氏范数下的短向量，如何将此类算法推广到无穷范数下，是一个亟待解决的重要问题。

11. 6 比特 APN S 盒的低延时实现

如何构造低延时 S 盒或者给出 S 盒低延时实现是密码设计中的关键科学问题，而 APN S 盒 (Almost Perfect Nonlinear S-box) 差分均匀度为 2，具有最优的抵抗差分攻击能力，但实现延时较高。本题目中，我们重点关注 6 位 APN S 盒的低延时实现问题，构造高维度 (6 维及其以上) 的 S 盒的低延时实现结构以及给出最优关键路径的实现，对于低延时密码算法设计是一个亟待解决的问题。

12. 矩阵连乘元素的逼近

本题聚焦多个矩阵连乘积中单个元素的高效逼近问题。该问题源于密码学中的线性分析——需在不显式计算完整乘积的前提下，快速估计特定输入/输出掩码间的相关度。挑战在于设计低复杂度算法，在指数级路径空间中精准捕捉主导贡献项，兼顾效率与精度。

10-12 题参考链接: <http://www.cmsecc.com/xiazai/>

五、 考核办法

学生在完成各项目后,由指导教师根据学生在短学期过程中的进度汇报,总结报告及短学期期间的表现,综合后按五级记分制评定实验成绩(优、良、中、及格和不及格)。